UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

INFORMATICS
Universitas
Multimedia
Nusantara

IF351L - M02
DATABASE SYSTEMS

DATA MODELING USING THE ENTITY RELATIONSHIP MODEL

MAHASISWA DAPAT MENGGUNAKAN ENTITY-RELATIONSHIP MODEL UNTUK MELAKUKAN DATA MODELING.

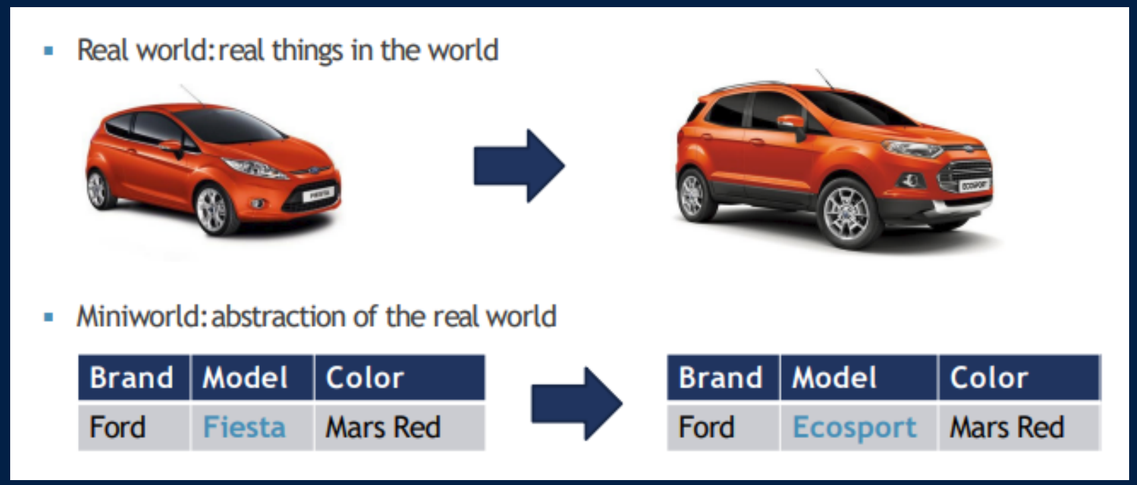


ivander.nathanael@student.umn.ac.id



REVIEW SESI LECTURE MEETING 02



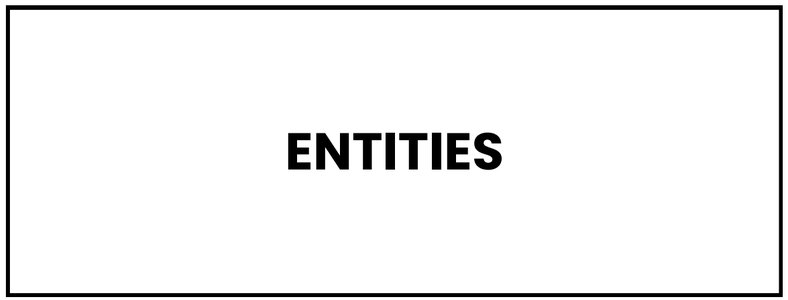


DATABASE DESIGN

Proses ini dimulai dari Miniworld (Real-World yang ingin direpresentasikan) dan melalui beberapa tahapan:

- **Requirements Collection and Analysis**
  - **Functional Req** → Operasi atau Transaksi yang dibutuhkan user apa saja? (Misalnya, Feature Shopping Cart).
  - **Data Req** → Data apa saja yang dibutuhkan (Misalnya, Data User dan Produk)
- **Conceptual Design** → Menghasilkan conceptual schema menggunakan High Level Conceptual Model (Tidak ada detail implementasi teknis, mudah dipahami).
- Logical Design → Memetakan ke model data implementasi (biasanya relasional) sesuai DBMS tertentu.
- Physical Design → Menentukan struktur penyimpanan fisik, index, dan file organization

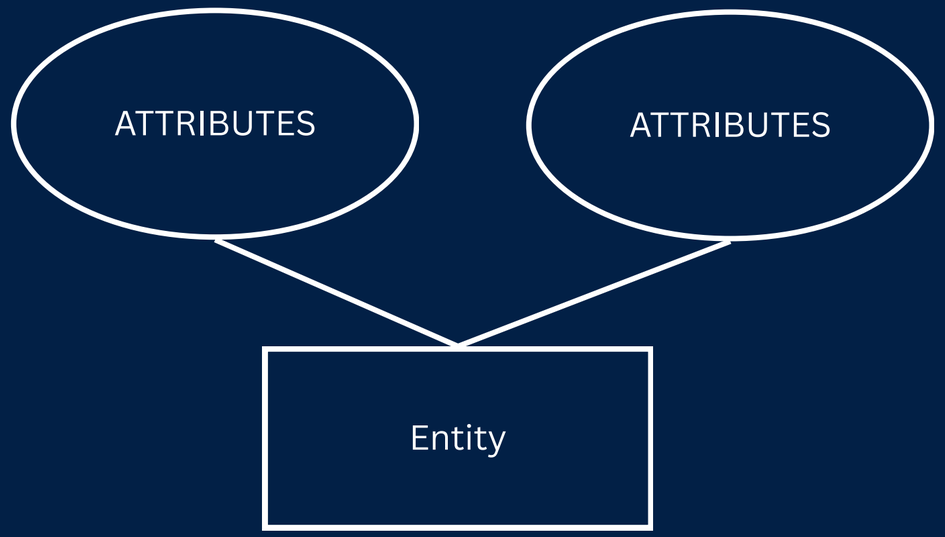
ENTITIES



Entities adalah sesuatu (a thing) di dunia nyata yang punya keberadaan independen. Terbagi menjadi:

- Physical Existence → Orang, Mobil, Rumah, Karyawan.
- Conceptual Existence → Perusahaan, Pekerjaan, Mata Kuliah

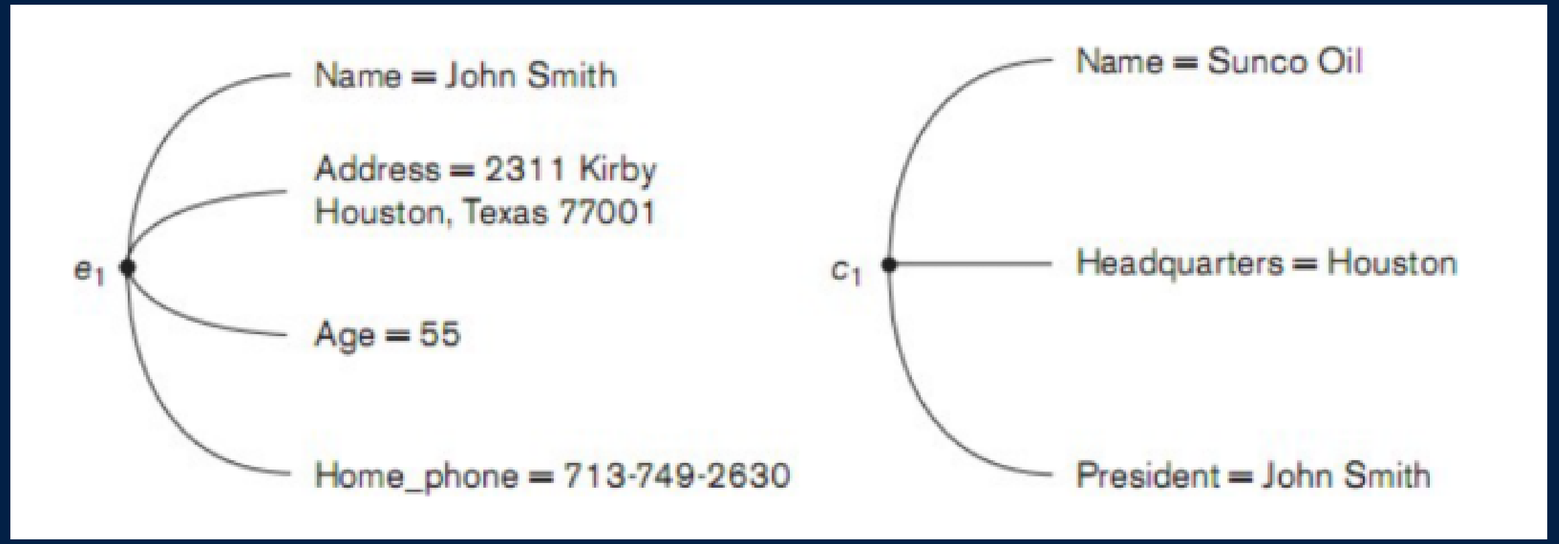
Notasinya digambarkan sebagai persegi panjang.



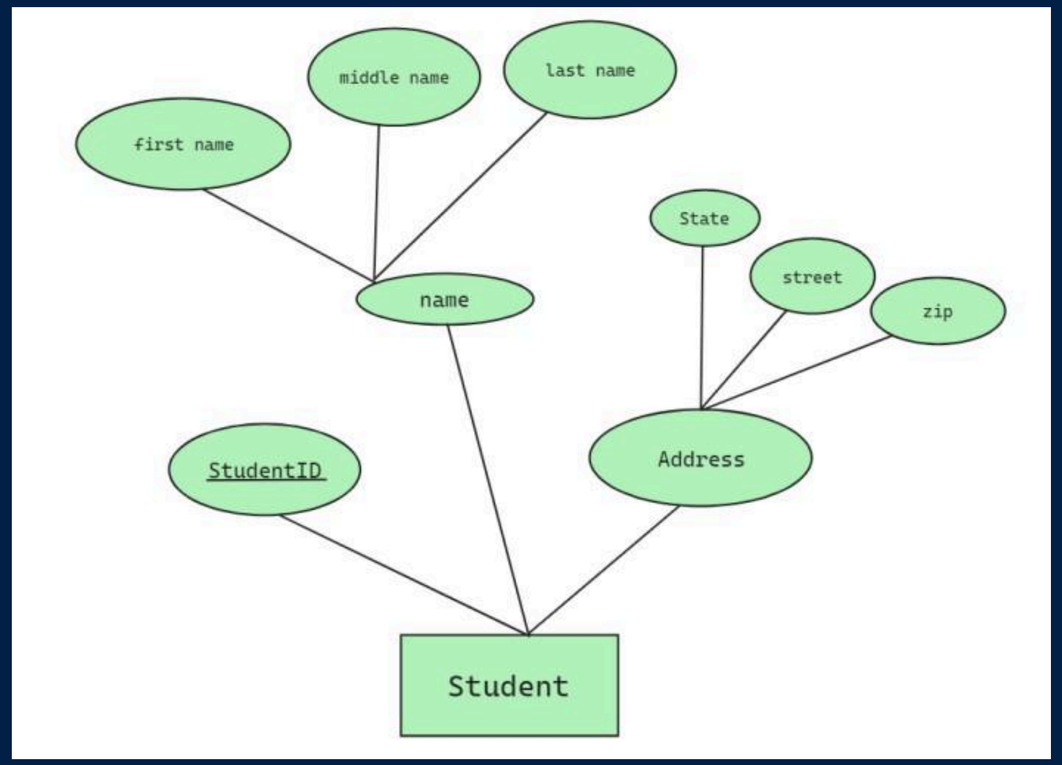
ATTRIBUTES

Setiap Entitas memiliki atribut yang merupakan properti yang mendeskripsikannya. (Contoh, EMPLOYE punya name, age, address, salary, job).

Notasinya adalah oval yang terhubung dengan entity



ATOMIC VS COMPOSITE ATTRIBUTES

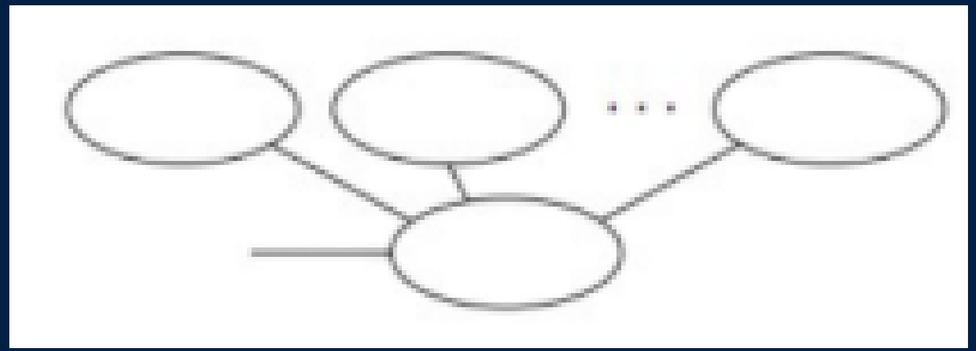


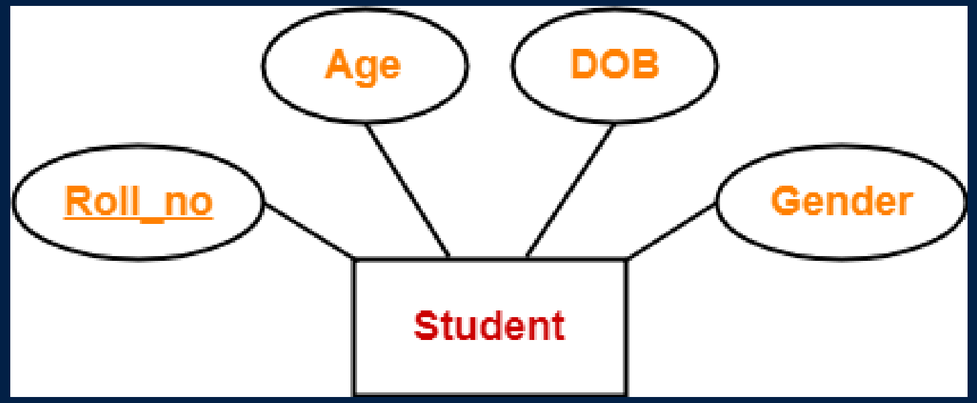
- **Simple / Atomic Attributes**

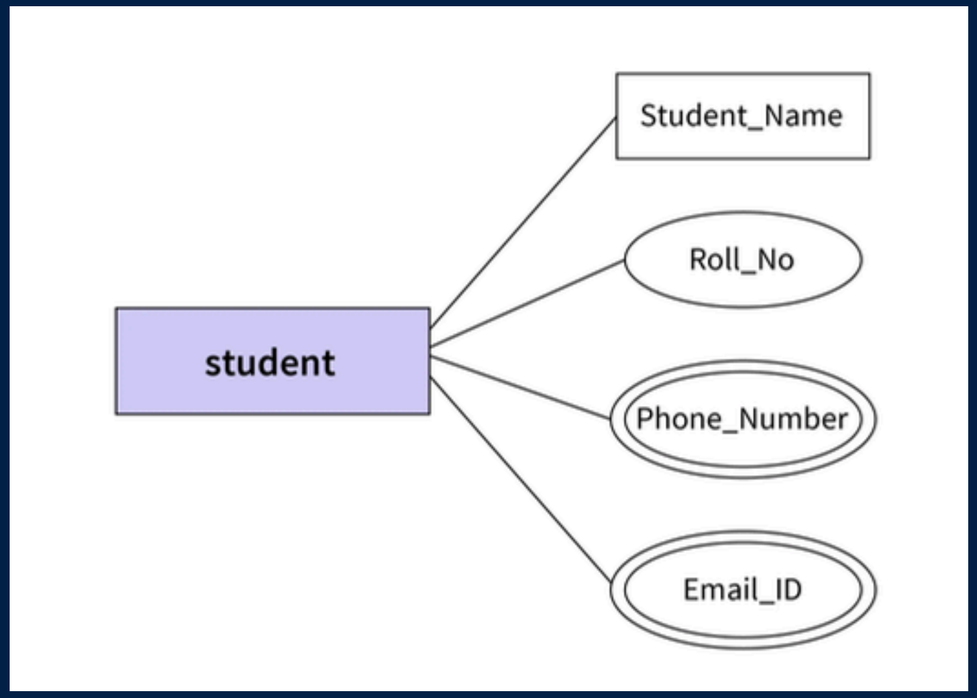
Attributes yang tidak bisa dibagi lagi. Notasinya adalah Oval biasa.

- **Composite Attributes**

Attributes yang bisa dibagi menjadi sub-attributes. Misal, Address → Nama Jalan, Kota, Provinsi, PostalCode.







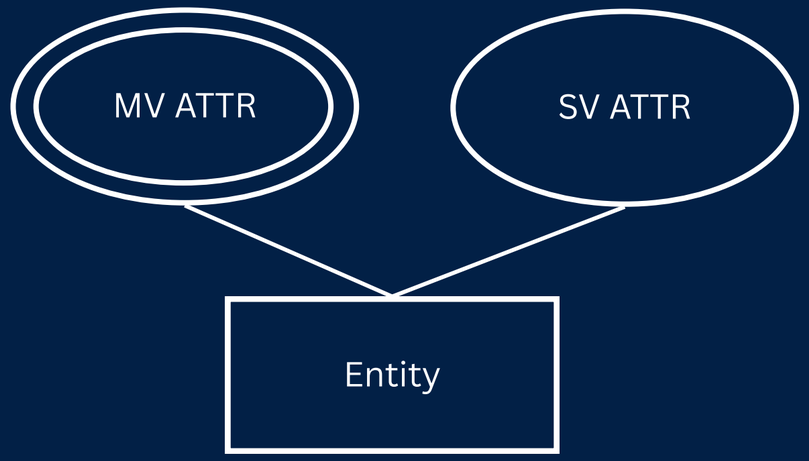
SINGLE-VAL VS MULTI-VAL ATTRIBUTES

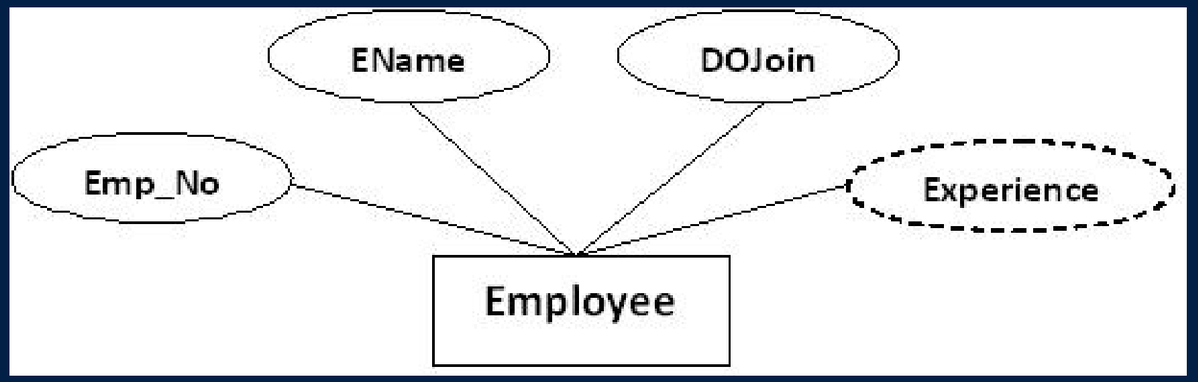
- **Simple-Valued Attributes**

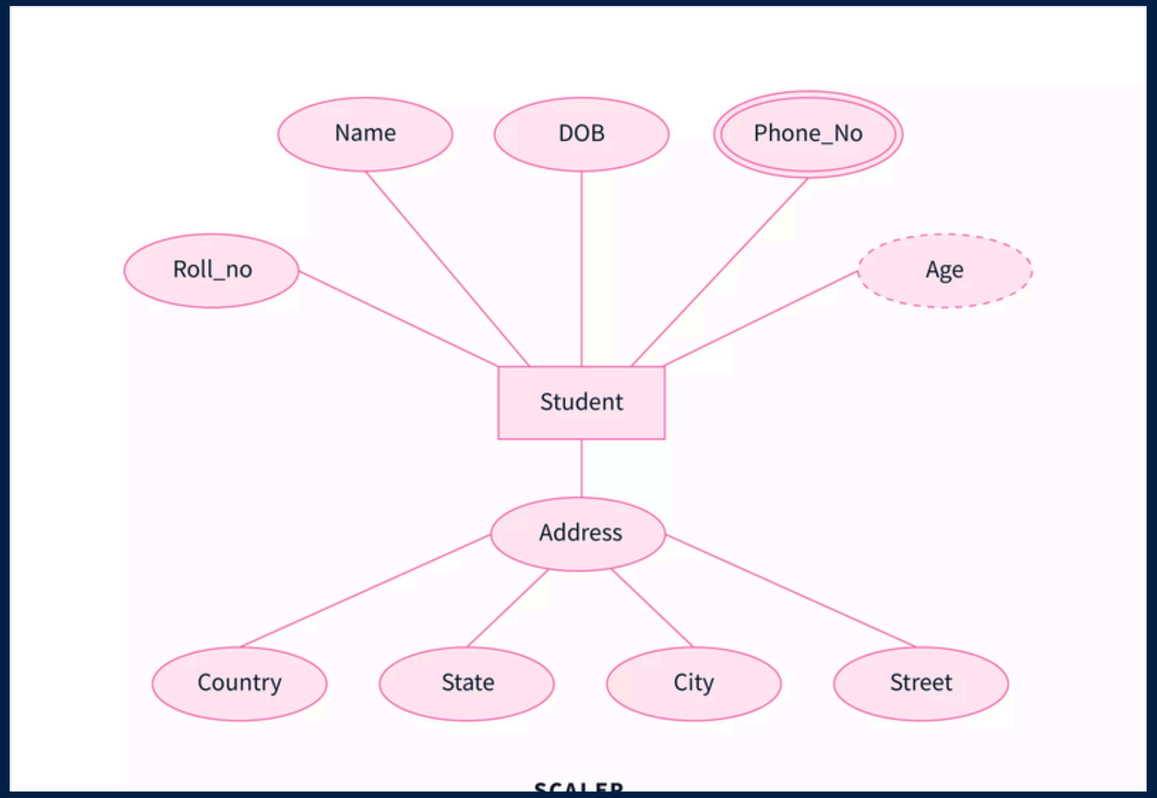
Tiap Attributes hanya memiliki 1 single value.

- **Multi-Valued Attributes**

Attributes yang bisa punya banyak nilai. Misalnya, 1 orang bisa punya 2 nomor telepon atau email. Notasinya Nested-Oval.







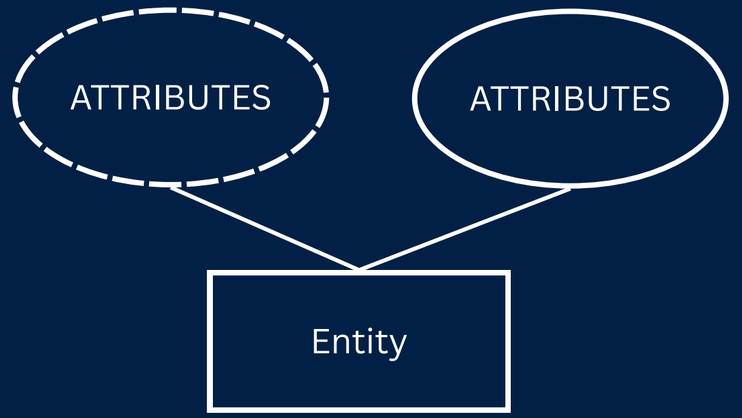
STORED VS DERIVED ATTRIBUTES

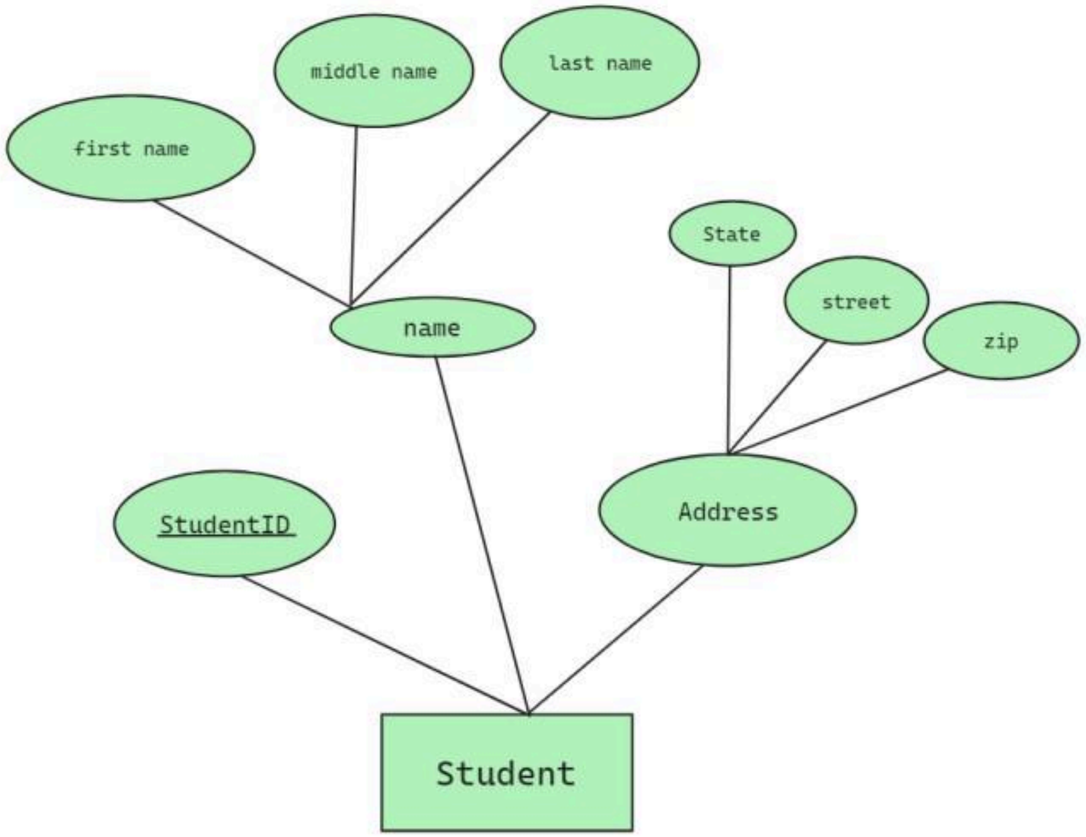
- **Stored Attributes**

Nilai disimpang langsung misalnya “Birth_date”

- **Derived Attributes**

Attribute yang dihitung atau diturunkan dari atribut lainnya misalnya “Age” dari “Birth_date”. Notasinya adalah Oval garis putus putus.





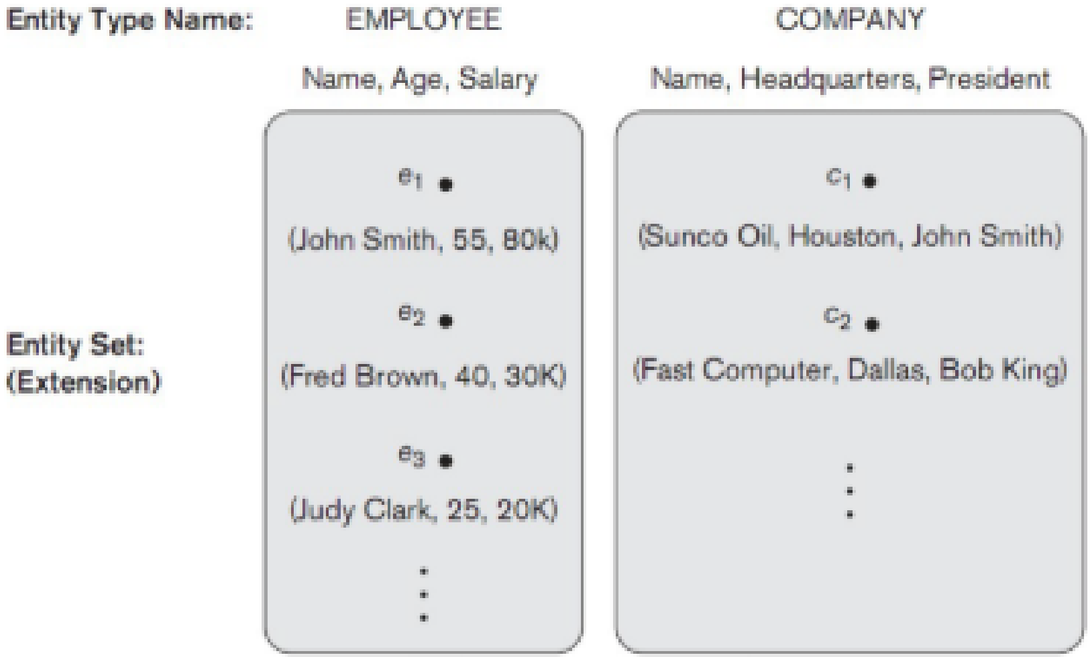
COMPLEX ATTRIBUTES AND NULL VALUE

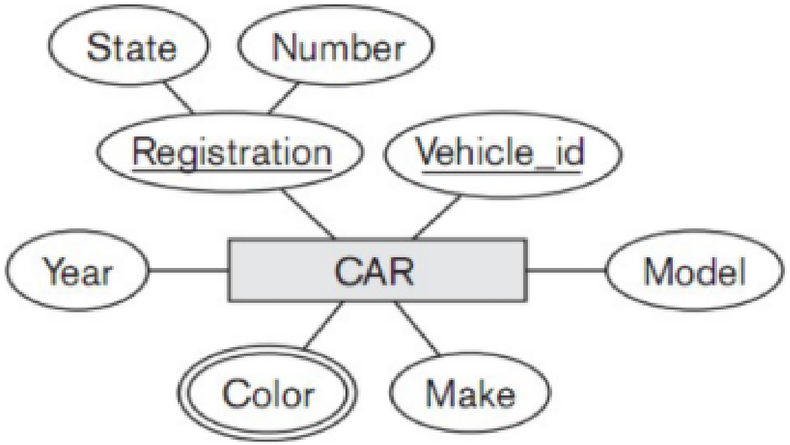
- **Complex Attributes**

Complex Attribute adalah gabungan dari Multivalued dan Composite. Misalnya seseorang bisa memiliki lebih dari 1 rumah, tiap tiap rumah memiliki Alamat yang bisa dipecah menjadi Nama_Jalan, Kota, PostalCode.

- **Null Value**

Null Value digunakan jika atribut tidak berlaku / not applicable atau nilainya tidak diketahui / unknown.





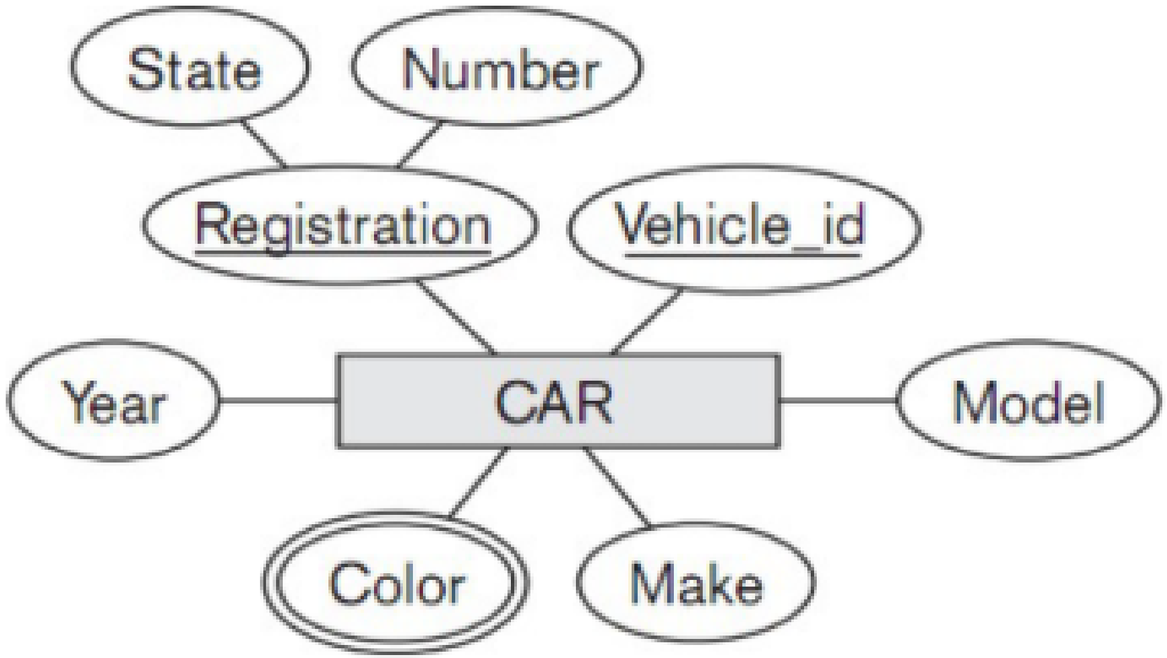
ENTITY TYPES & ENTITY SETS

- **Entity Type**

Entity Type mendefinisikan kumpulan entity yang punya atribut yang sama.

- **Entity Set**

Entity Set merupakan kumpulan semua entitas dari satu entity type pada suatu waktu yang juga disebut extension.



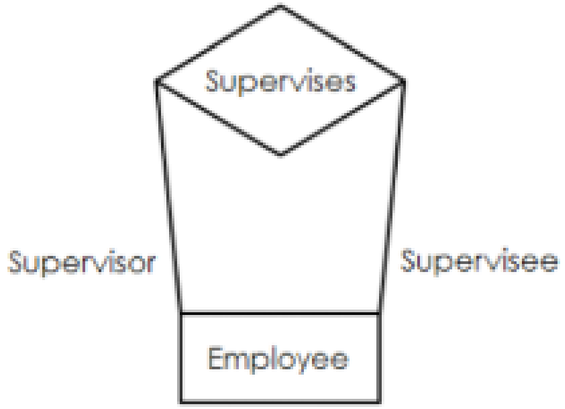
KEY ATTRIBUTES & VALUE SETS (DOMAIN)

- **Key Attribute**

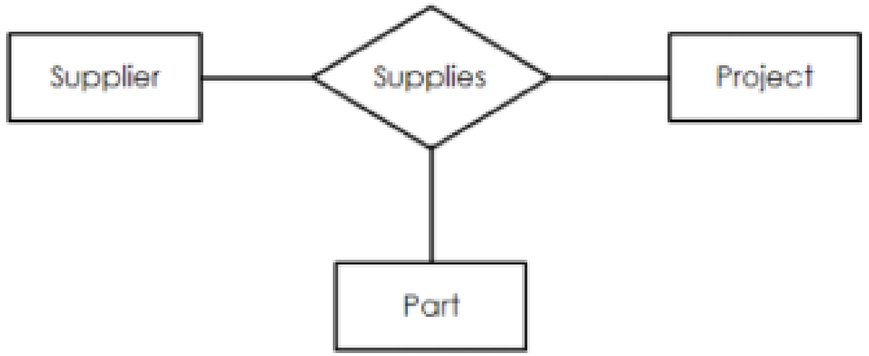
Key Attribute adalah attribute yang nilainya unik untuk tiap entitas, misalnya NIM. Kadang beberapa attribute digabung untuk membentuk key (Composite Key).

- **Value Sets (Domain)**

Kumpulan nilai yang boleh dimiliki suatu atribut. Tidak ditampilkan dalam diagram ER, biasanya berupa tipe data seperti Integer, String, Boolean, dll.





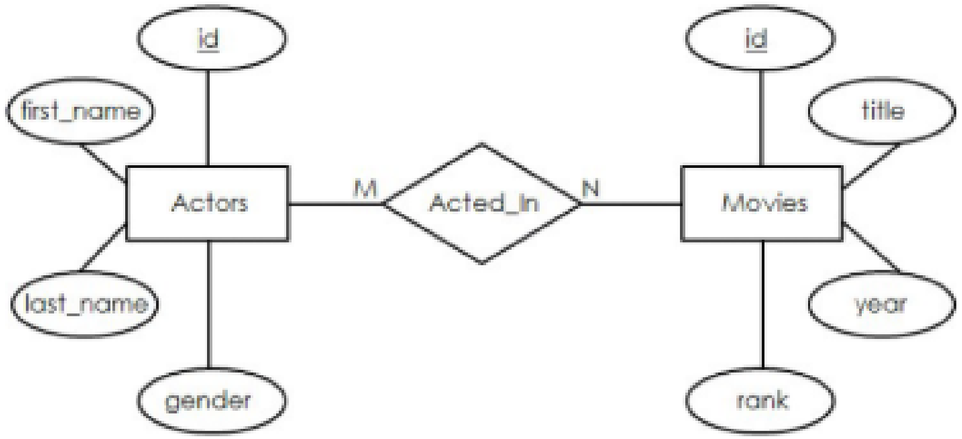


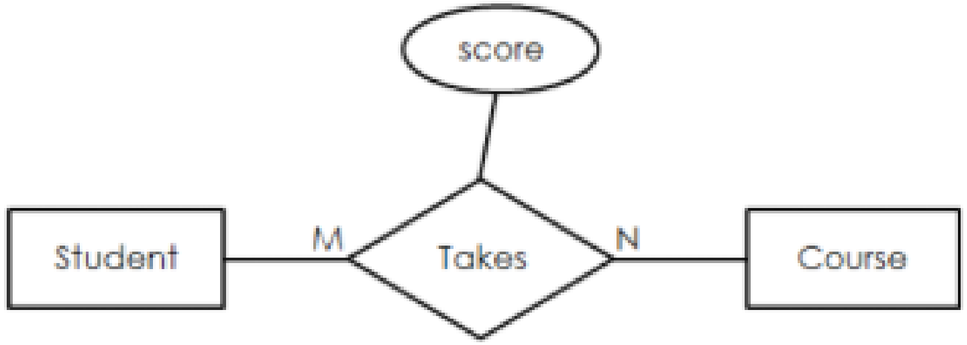
RELATIONSHIPS MODEL

Relationship Type merupakan hubungan antar entity types. Notasinya adalah Diamomd yang dihubungkan garis ke entity yang terlibat.

Degree of Relationship (Jumlah Entry Type yang terlibat):

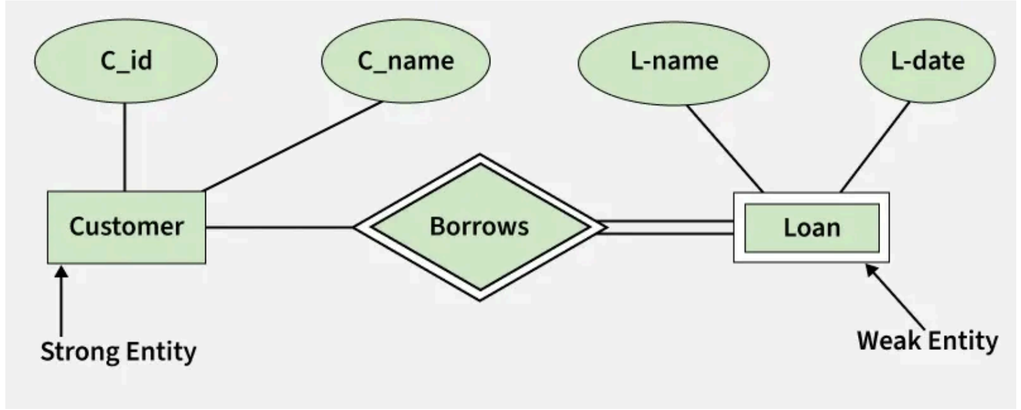
- Unary / Recursive → Entity type sama berperan lebih dari sekali.
- Binary → Degree 2
- Ternary → Degree 3
- N-ary (Degree > 3)

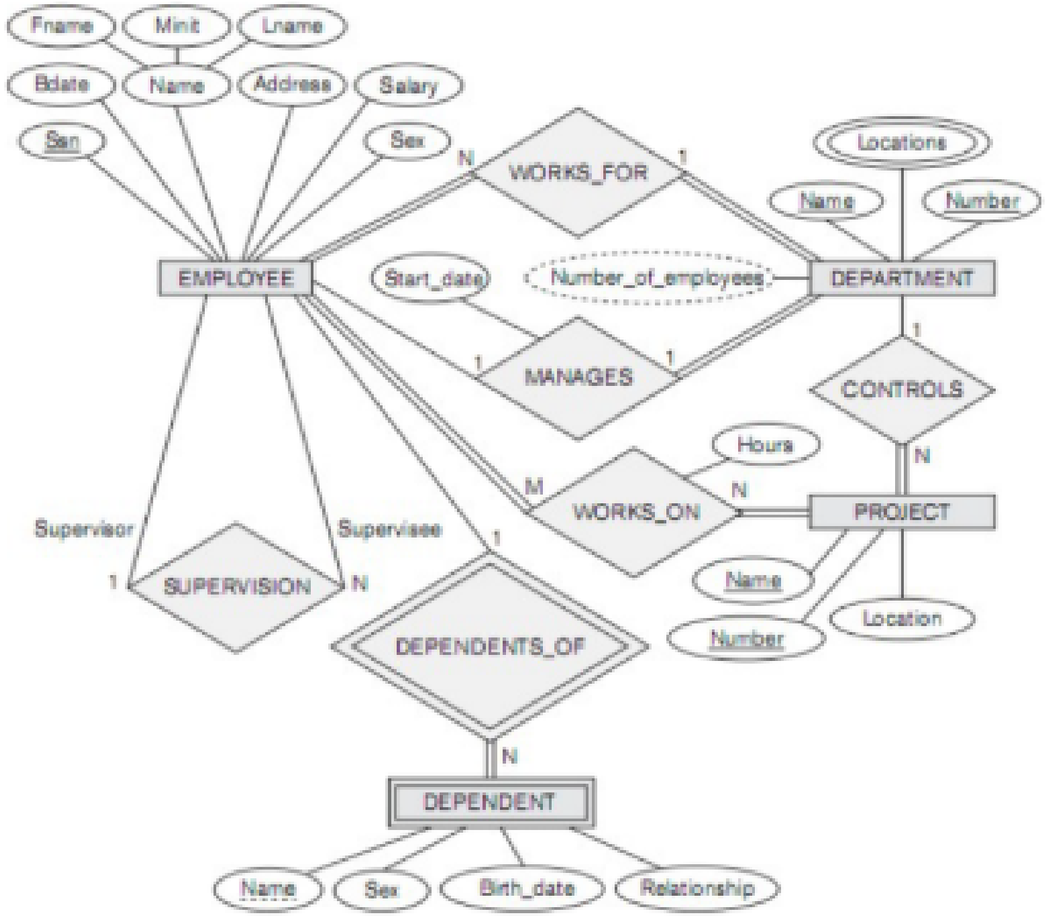




CARDINALITY RATIO

Untuk binary relationship, ada beberapa aturan dalam cardinality ration yaitu jumlah maksimum instance relasi yang bisa diikuti oleh sebuah entitas. Yaitu ada 1:1, 1:N, N:1, M:N





WEAK ENTITY TYPES

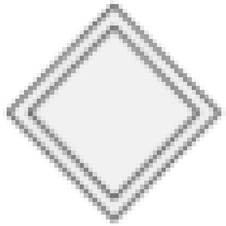
- **Strong Entity**

Strong Entity punya key attribute sendiri.

- **Weak Entity**

Tidak punya key attribute sendiri, bergantung pada owner entity melalui identifying relationship. Weak entity juga punya partial key yang merupakan atribut yang bisa membedakan Weak Entity dalam Group Owner yang sama.





TUGAS LAB IF351
MEETING 02

TERIMA KASIH